

Reservoir Analysis Sonde (RAS)

Tehnologia pulsed-neutron in modul SIGMA pentru evaluarea saturatiei in zacaminte de gaze tubate

Articol tehnic | Oil & Gas / Petrofizica de productie | Autor: Serban Bogdan-Nicolae, ROMGAZ

1. Rezumat

Reservoir Analysis Sonde (RAS) desemneaza o electroda de tip pulsed-neutron (generator de neutroni de 14,1 MeV) folosita pentru evaluarea saturatiei in fluide **in gaura tubata**, fara intreruperea exploatarei. Masuratoarea nu este afectata de coloana metalica si poate fi repetata periodic, ceea ce o face instrumentul de referinta pentru **monitorizarea zacamintelor de gaze** in productie. Modul principal este **SIGMA** - sectiunea macroscopica de captura a neutronilor termici: clorul din apa de zacamant capteaza puternic neutronii, gazul ii capteaza slab, iar contrastul rezultat permite calculul saturatiei in apa. Articolul prezinta principiul fizic, tehnologia multi-detector, modelul de echilibru material, aplicatiile pe gaze, o comparatie cu sistemele RST (Schlumberger) si RPM (Halliburton), precum si o sectiune dedicata **performantelor RAS in zacaminte stratificate cu intercalatii dese gresie/argila dominate de argila** - cazul cel mai dificil - impreuna cu rolul masuratorii **PhiGas** si dependenta acesteia de salinitate. Toate valorile cantitative sunt sustinute prin literatura de specialitate (SPE, SPWLA, SLB).

2. Introducere si context

In faza de productie, intrebarea operationala fundamentala este: *unde a mai ramas gaz si unde a avansat apa?* Distributia fluidelor se modifica in timp, iar la majoritatea sondelor de productie coloana este deja tubata si cimentata, astfel incat metodele de rezistivitate nu mai pot fi aplicate. Neutronii electrodei RAS traverseaza nestingheriti otelul si cimentul, caracterizand formatia din spatele tubajului.

Tehnologia a fost dezvoltata si validata in proiecte de recuperare avansata, in special inundari cu CO₂ (Schneider 1996; Odom 2000), apoi extinsa prin sisteme multi-detector (Zett 2012; Odom 2013). Acelasi principiu care discrimineaza CO₂ de apa sarata discrimineaza si gazul natural de apa de zacamant, motiv pentru care RAS este o metoda standard de supraveghere a zacamintelor de gaze.

2.1 Obiectivele tipice ale unei investigatii RAS

Investigatia urmareste, pentru un zacamant de gaze: (i) localizarea acumularilor de gaz remanente din spatele coloanei; (ii) determinarea pozitiei contactului gaz-apa; (iii) cuantificarea saturatiei in apa pe intervalele poros-permeabile; (iv) stabilirea unei referinte (baseline) pentru inregistrari time-lapse. Rezultatele alimenteaza deciziile de perforare, recompletare (workover) sau izolare a intervalului cu apa.

3. Fundamente fizice ale masuratorii

Principiul se bazeaza pe emiterea unui flux de neutroni de energie foarte ridicata (14,1 MeV) in impulsuri scurte si repetate. Dupa emitere, neutronii rapizi pierd energie prin ciocniri (in special cu hidrogenul din fluide), ajung la energie termica si sunt apoi absorbiti (capturati) de nucleele formatiei, cu emisie de radiatii gamma. Viteza cu care populatia de neutroni termici scade in timp este marimea-cheie.

3.1 Cele doua moduri de masurare

Modul **inelastic (Carbon/Oxigen, C/O)** foloseste radiatiile gamma de mare energie - 4,44 MeV pentru carbon, 6,13 MeV pentru oxigen - utile cand salinitatea apei este scazuta sau necunoscuta. Modul **capturii (SIGMA)** masoara, dupa stingerea impulsului, rata de descrestere a neutronilor termici. Pentru zacaminte de gaze cu apa salina cunoscuta, SIGMA este metoda preferata - mai rapida, mai robusta si cu adancime de investigatie mai mare. Articolul se concentreaza pe modul SIGMA.

3.2 Sectiunea de captura SIGMA si rolul clorului

SIGMA (Σ) este **sectiunea macroscopica de captura a neutronilor termici**, in *capture units* (c.u.), unde $1 \text{ c.u.} = 10^{-3} \text{ cm}^{-1}$. Elementul determinant este **clorul**: avand o sectiune de captura foarte mare, clorul din apa de zacamant ridica puternic Σ , in timp ce gazul - sarac in cloruri si hidrogen - produce Σ redus. Asadar:

Σ ridicat $\rightarrow$ apa sarata de zacamant | Σ scazut $\rightarrow$ gaz / hidrocarburi

Valorile de referinta ilustreaza contrastul: apa dulce $\Sigma \approx 22 \text{ c.u.}$, saramura 250.000 ppm NaCl $\approx 120 \text{ c.u.}$; matricea de gresie si gazul stau in jur de 8 c.u. (Figura 1).

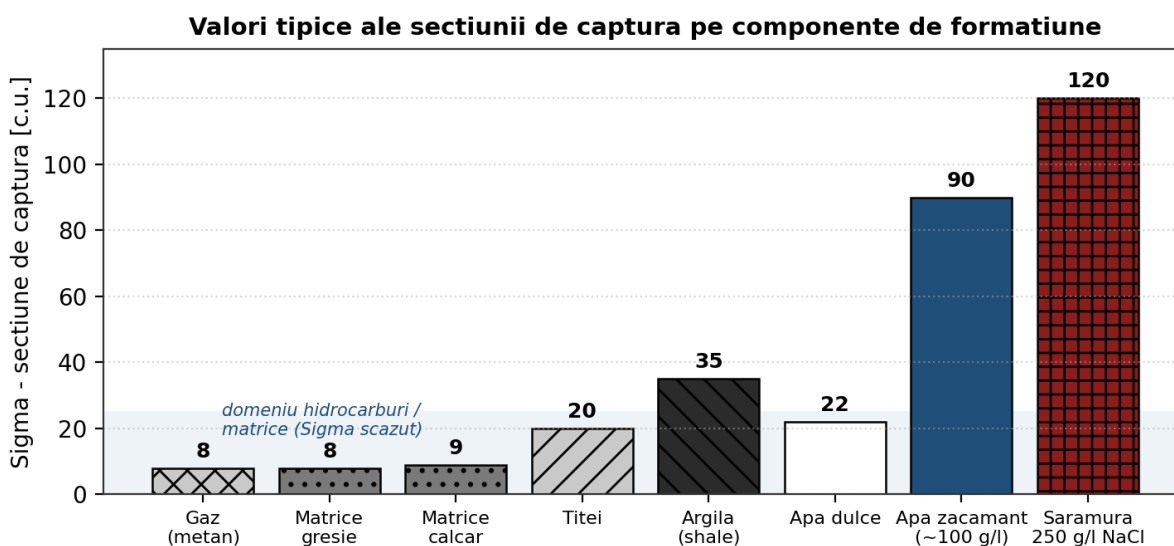


Figura 1. Valori tipice ale sectiunii de captura Σ pe componente de formatiune. Sursa: SLB Energy Glossary; SPWLA. Contrastul mare apa sarata - gaz sustine separarea fluidelor.

4. Sensibilitatea la gaze si rolul salinitatii

Contrastul Σ dintre apa de zacamant si gaz creste cu salinitatea apei: cu cat apa contine mai mult clor, cu atat Σ al ei este mai mare si diferentierea fata de gaz mai neta. De aceea metoda SIGMA este recomandata pentru apa de zacamant cunoscuta, cu salinitate peste 35 g/l - prag care coboara la cca. **30 g/l pentru zacaminte de gaze**. Conditia suplimentara este o porozitate peste 10%. In aceste conditii incertitudinea saturatiei se incadreaza tipic in maximum 5%, imbunatatibila prin repetarea inregistrarii (stacking).

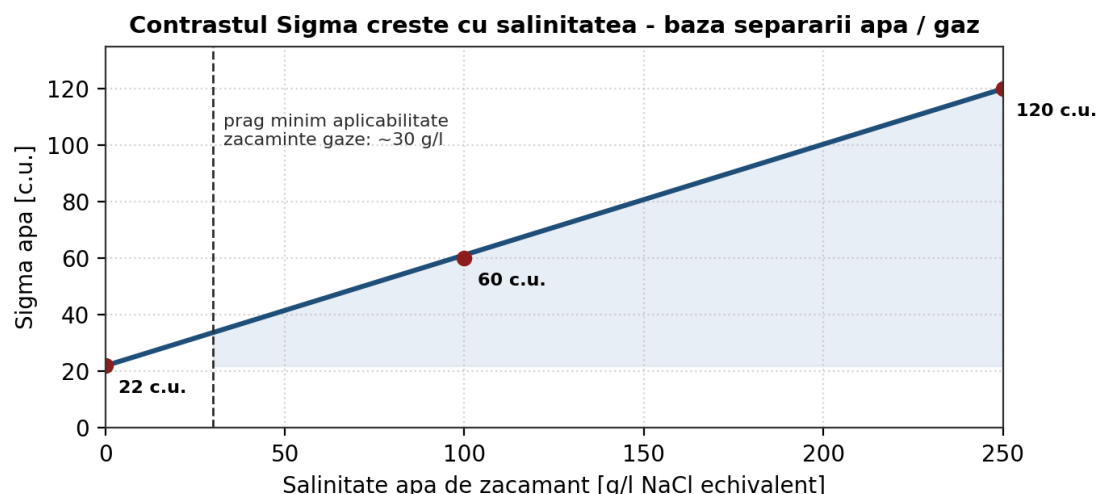


Figura 2. Cresterea sectiunii de captura a apei cu salinitatea (NaCl echivalent). Sub ~30 g/l contrastul apa-gaz se reduce si incertitudinea creste.

5. Tehnologia multi-detector de noua generatie

Electrodele recente folosesc mai multi detectori la spacing-uri diferite, fiecare cu adancime de investigatie distincta. Detectorii apropiati sunt sensibili la vecinatatea sondei (coloana, ciment, fluid), iar cei **la spacing lung** investigheaza un volum mai mare, reprezentativ pentru zacament. Combinarea raspunsurilor permite corectia efectelor de gaura si separarea formatiei de completare.

Folosirea detectorilor de **bromura de lantan (LaBr_3)**, cu rezolutie energetica si rata de numarare superioare, aduce un beneficiu direct la gaze: permite estimarea **densitatii gazului** si detectarea depletarii de presiune din spatele coloanei - informatie inaccesibila SIGMA conventional, putin sensibil la densitatea gazului (Zett 2012; Odom 2013).

Electroda pulsed-neutron multi-detector (RAS)

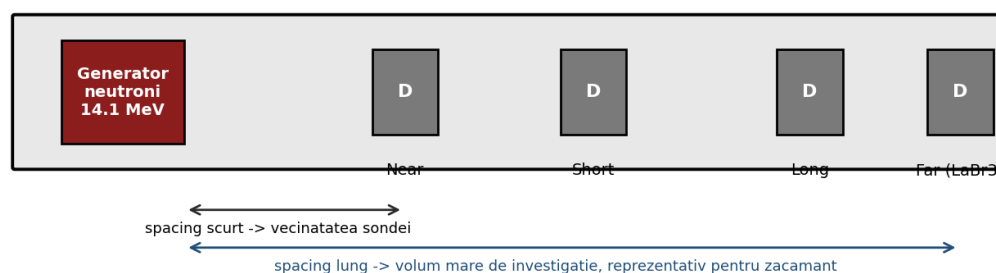


Figura 3. Schema unei electrode pulsed-neutron multi-detector. Spacing-urile diferite ofera adancimi de investigatie complementare; detectorul lung (LaBr_3) vede un volum reprezentativ pentru zacament.

6. Modelul de interpretare - ecuatia de echilibru material

Interpretarea SIGMA porneste de la un model in care roca contine volume de matrice, argila, apa si hidrocarbura, fiecare cu propria sectiune de captura. Σ masurat este media ponderata dupa fractiile de volum - o ecuatie de echilibru material:

$$\Sigma_{\log} = \Sigma_{ma}(1 - \phi_e - V_{sh}) + V_{sh}\Sigma_{sh} + \phi_e S_w \Sigma_w + \phi_e (1 - S_w) \Sigma_{hc}$$

unde $\Sigma_{\log}$ este sigma masurat, ϕ_e porozitatea efectiva, V_{sh} volumul de argila, S_w saturatia in apa, iar Σ_{ma} , Σ_{sh} , Σ_w , Σ_{hc} sectiunile de captura ale matricei, argilei, apei si hidrocarburii.

Singura necunoscuta operationala este S_{wv} ; rezolvand:

$$S_w = [\Sigma_{\log} - \Sigma_{ma}(1-\phi_e - V_{sh}) - V_{sh}\Sigma_{sh} - \phi_e\Sigma_{hc}] / [\phi_e(\Sigma_w - \Sigma_{hc})]$$

Numitorul contine diferenta $\Sigma_w - \Sigma_{hc}$. Cu $\Sigma_w \approx 90$ c.u. si $\Sigma_{gaz} \approx 8$ c.u., diferenta este maxima, deci o variatie mica de S_w produce o variatie mare a lui $\Sigma_{\log}$. Pentru titei ($\Sigma \approx 18-22$ c.u.) separarea este mai putin neta (Figura 4). **Atentie:** aceasta forma presupune o formatie omogena - ipoteza care se incalca in secventele stratificate, tratate in Sectiunea 9.

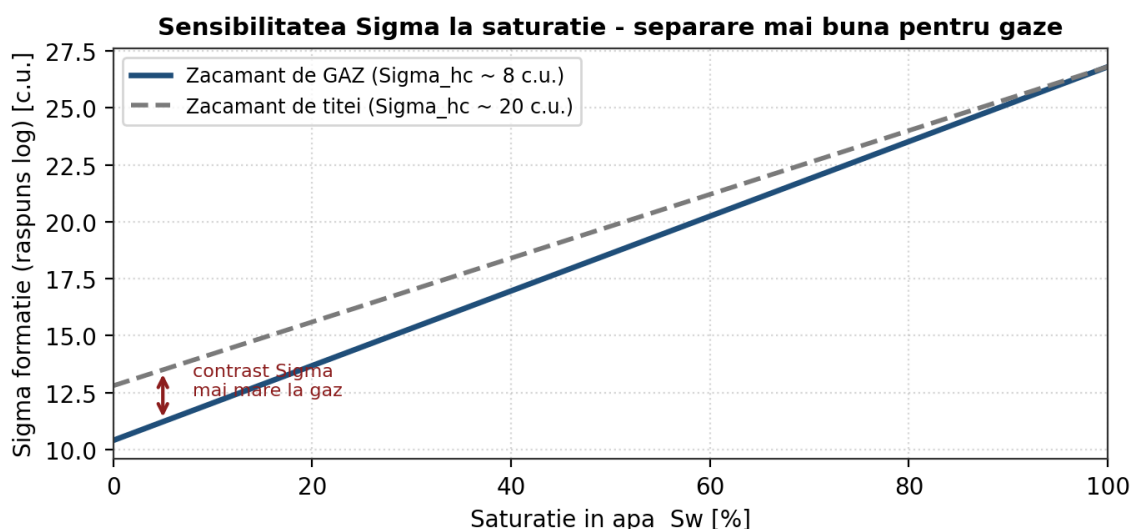


Figura 4. Raspunsul Σ al formatiei in functie de saturatia in apa (ecuatia de echilibru material, $\phi=0,20$; $V_{sh}=0,10$). Panta mai mare pentru gaz inseamna separare superioara.

6.1 Parametri tipici si curbe teoretice de control

Din modelul petrofizic se reconstruiesc curbe SIGMA teoretice; suprapunerea lor buna peste Σ masurat confirma modelul. Tabelul 1 prezinta intervale tipice de parametri pentru nisipuri argiloase cu gaz.

Componenta	Σ tipic [c.u.]	Observatii
Matrice gresie (nisip)	7 - 9	valori mai mari la continut micafer / argile diseminate
Argila (shale)	25 - 40	variabil cu mineralogia; borul ridica Σ
Apa de zacamant	70 - 100	fixat din salinitatea apelor de pe structura
Gaz natural	6 - 10	cvasi-constant, slab dependent de densitate
Titei	18 - 22	contrast mai redus fata de apa

Tabelul 1. Intervale tipice de parametri Σ in interpretarea zacamintelor de gaze cu nisipuri argiloase. Sursa: literatura SPE/SPWLA.

7. Descresterea neutronilor termici

Dupa fiecare impuls, populatia de neutroni termici scade aproximativ exponential, cu rata proportionala cu Σ :

$$N(t) = N_0 \cdot \exp(-t / \tau) , \quad \Sigma \text{ [c.u.]} \approx 4545 / \tau \text{ [\mu s]}$$

unde τ este constanta de timp a descresterii. O formatie cu apa sarata (Σ mare) goleste rapid populatia de neutroni; aceeași roca cu gaz (Σ mic) o goleste lent. Electroda masoara **panta descresterii**, din care deduce Σ si apoi S_w (Figura 5).

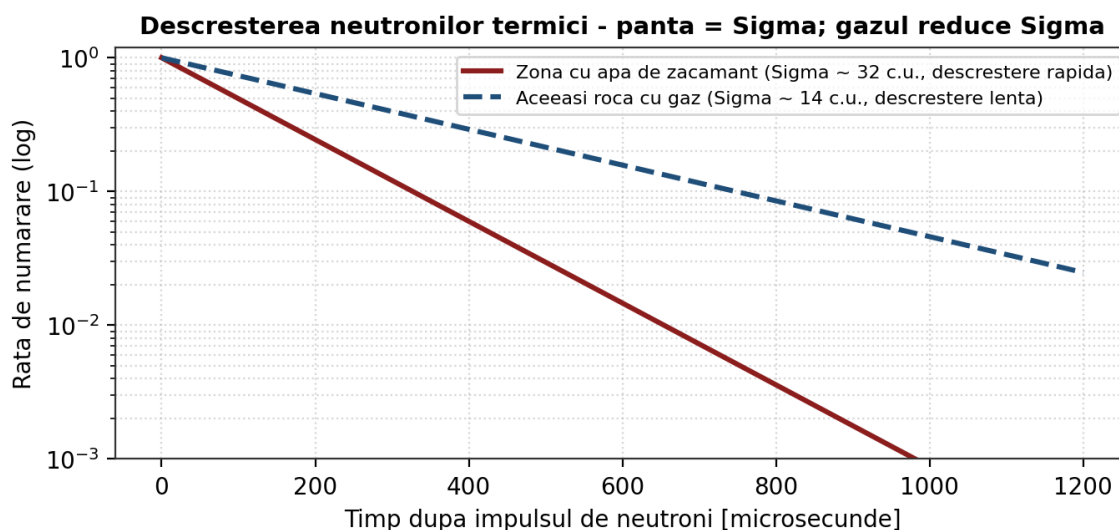


Figura 5. Descrerea neutronilor termici (scara logaritmica) pentru aceeași roca cu apă de zacamant vs. cu gaz. Panta definește Σ ; gazul produce o descrescere vizibil mai lentă.

8. Aplicații pentru zacamintele de gaze

8.1 Gazul remanent și contactul gaz-apă

Intervalele cu Σ scăzut indică gaz, iar trecerea bruscă la Σ ridicat marchează contactul gaz-apă (GWC). Identificarea gazului nestralucit (bypassed gas) din spatele coloanei orientează reperfectoriile, evitând foraje noi.

8.2 Monitorizarea depletării și supravegherea time-lapse

Cel mai puternic mod de utilizare este **time-lapse**: repetarea înregistrării la intervale de luni sau ani. Diferența dintre campanii ($\Delta\Sigma$) este mai robustă decât valoarea absolută, eliminând erorile sistematice de model. Ridicarea GWC, intruziunea apei și epuizarea locală devin direct vizibile (Figura 6).

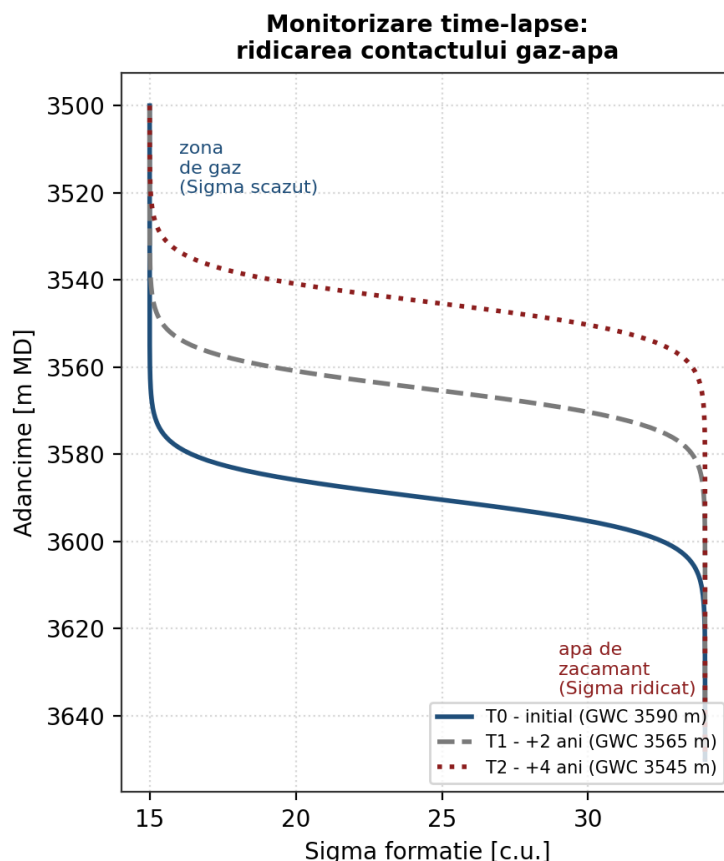


Figura 6. Monitorizare time-lapse: ridicarea progresiva a contactului gaz-apa intre trei campanii. Profil Σ sintetic pe valori tipice de zacamant.

8.3 Extinderi: stocare subterana si CO_2

Aceeasi fizica sustine monitorizarea stocarii subterane de gaze (inclusiv hidrogen) in zacaminte depletate si supravegherea secvestrarii de CO_2 , cu logica identica gazului natural.

9. Performantele RAS in zacaminte stratificate gresie/argila dominant argiloase

Cazul cel mai dificil pentru orice electroda pulsed-neutron este secventa stratificata cu intercalatii dese de gresie si argila, in care **argila predomina** iar nisipurile cu gaz apar ca lamine subtiri. Aici se intalnesc simultan trei factori defavorabili: rezolutie verticala limitata, contrast diluat de continutul mare de argila si invalidarea legilor simple de amestec.

9.1 Rezolutia verticala si efectul de strat subtire

Adancimea mare de investigatie a metodei se plateste prin rezolutie verticala modesta - tipic de ordinul **0,3-0,6 m** (mai slaba la detectorul lung). Laminele de gresie mai subtiri decat aceasta rezolutie (adesea de 8-10 cm) nu sunt vazute individual: raspunsul electrodei este o medie (convolutie) intre nisip si argila, asa incat un strat subtire de gaz, cu Σ scazut, este **mascat** de argila inconjuratoare cu Σ ridicat. Consecinta practica este subevaluarea gazului si riscul de a pierde intervale productive (bypassed pay), asa cum ilustreaza Figura 7.

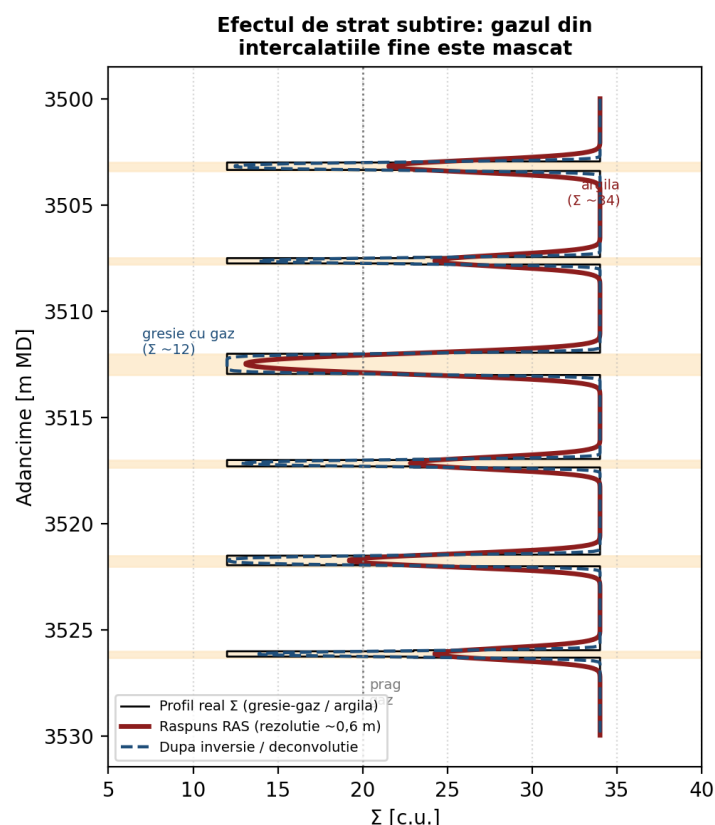


Figura 7. Efectul de strat subtire intr-o secventa dominant argiloasa. Profilul real Σ (negru) alterneaza gresie cu gaz ($\Sigma \sim 12$) si argila ($\Sigma \sim 34$); raspunsul RAS (rosu, rezolutie $\sim 0,6$ m) ramane aproape de valoarea argilei si abia coboara sub pragul de gaz. Inversia / deconvolutia (albastru intrerupt) recupereaza partial detaliul. Model sintetic.

9.2 Diluarea contrastului si invalidarea legilor de amestec

Cand V_{sh} este mare, doi termeni din ecuatie de echilibru material domina raspunsul: contributia argilei ($V_{sh} \Sigma_{sh}$, cu $\Sigma_{sh} = 25-40$ c.u.) si apa legata de argile, ambele cu Σ ridicat. In acelasi timp, porozitatea efectiva ϕ_e a nisipului curat este mica, iar la numitor termenul $\phi_e(\Sigma_w - \Sigma_{hc})$ scade - deci **incertitudinea pe S_w creste puternic**. In plus, borul prezent frecvent in argile are sectiune de captura foarte mare si supraestimeaza Σ , ducand la S_w aparent prea mare. Un aspect mai subtil, documentat in literatura (SPWLA/UT Austin), este ca in formatiunile stratificate Σ **masurat nu respecta legea de amestec liniara** intre capetele pur-nisip si pur-argila, din cauza difuziei neutronilor intre straturile cu proprietati diferite; aplicarea ecuatiilor standard de nisip argilos (premise pe formatiuni omogene) produce erori sistematice si poate ascunde rezerve.

9.3 Masuri de atenuare

Performanta in astfel de zacaminte se recupereaza partial prin: (i) **inversie / deconvolutie** a logului Σ , care imbunatateste rezolutia la cativa centimetri si definitia Σ pentru straturi sub 45 cm; (ii) arhitectura **multi-detector**, pentru o definire mai buna a limitelor de strat; (iii) integrarea cu diagrame de gaura libera de inalta rezolutie (GR, neutronic, densitate) pentru impartirea corecta nisip/argila; (iv) inregistrari repetate (stacking) pentru reducerea zgomotului statistic; si (v) folosirea **masuratorii PhiGas** ca indicator de gaz complementar, descrisa mai jos. Concluzia este ca, intr-un mediu dominant argilos cu lamine fine de gaz, RAS ramane util ca indicator si pentru monitorizare time-lapse, dar saturatiile absolute trebuie tratate cu prudenta si validate prin integrarea tuturor datelor disponibile.

9.4 PhiGas si dependenta de salinitate

PhiGas este o **porozitate aparenta sensibila la gaz**, derivata din raportul ratelor de numarare intre detectorul scurt si cel lung (short/long), nu din sectiunea de captura. Acest raport raspunde in principal la **indicele de hidrogen** al formatiei: gazul, avand densitate de hidrogen mult mai mica decat apa, produce o cadere caracteristica a porozitatii aparente (efectul de gaz / crossover), care semnaleaza prezenta gazului independent de calculul SIGMA.

Raspunsul la intrebarea practica - **este PhiGas independent de salinitatea apei?** - este nuanțat. Spre deosebire de SIGMA, care este guvernat tocmai de clor si deci foarte sensibil la salinitate, PhiGas se bazeaza pe indicele de hidrogen si este **in mare masura insensibil la salinitate**. Tocmai de aceea PhiGas este valoros acolo unde SIGMA este slab: in ape dulci sau cu salinitate necunoscuta. **Independenta nu este insa totala**. Cand raportul este construit din rate de numarare ale neutronilor termici, clorul din apa foarte salina creste absorbtia termica si tinde sa biaseze porozitatea aparenta (uzual catre valori mai mari decat cele reale), atenuand efectul de gaz. Practic, PhiGas este mult mai robust la salinitate decat SIGMA, dar nu complet imun: instrumentele moderne reduc acest efect prin masuratori epitermice (care depind de indicele de hidrogen, nu de captura) sau prin corectii multi-detector. Recomandarea operationala este folosirea celor doua masuratori **impreuna** - SIGMA pentru saturatie cantitativa in apa salina, PhiGas ca indicator de gaz robust la salinitate - mai ales in zacaminte stratificate dominant argiloase, unde fiecare semnal in plus reduce ambiguitatea.

10. Comparatie cu sistemele RST si RPM

RAS, RST si RPM sunt denumiri comerciale ale aceleiasi familii de instrumente - electrode pulsed-neutron de gaura tubata - de la furnizori diferiti, cu aceeasi baza fizica (generator 14,1 MeV, multi-detector, SIGMA si C/O). **RAS** (Reservoir Analysis System) este sistemul utilizat in Romania de Prospectiuni S.A., cu moduri SIGMA si PhiGas. **RST** (Reservoir Saturation Tool, Schlumberger) are spectrometrie dual-detector; versiunea Pulsar foloseste $\text{LaBr}_3\text{:Ce}$ si YAP. **RPM** (Reservoir Performance Monitor, Halliburton) a evoluat in RMT-3D, cu trei detectori si iesire dedicata gaz (SATG).

Pentru gaze, diferentele sunt de implementare, nu de principiu: toate produc saturatie din SIGMA in apa salina si din C/O la salinitate mica, iar generatiile recente adauga densitatea gazului prin arhitectura multi-detector. Tabelul 2 sintetizeaza comparatia.

Caracteristica	RAS	RST / RSTPro (SLB)	RPM / RMT-3D (Halliburton)
Furnizor / utilizare	Prospectiuni S.A. (RO)	Schlumberger / SLB	Halliburton
Generator neutroni	14,1 MeV (D-T)	14,1 MeV (D-T)	14,1 MeV (D-T)
Nr. detectori	Multi (Short / Long)	2 (near / far); Pulsar: 3	3 (RMT-3D)
Tip detector	scintilatie	NaI; Pulsar: LaBr ₃ :Ce + YAP	scintilatie (gen. noua)
Mod SIGMA	Da	Da (capture-sigma)	Da (pulsed neutron decay)
Mod C/O (inelastic)	Da	Da (inelastic-capture)	Da (spectrometrie)
Iesire / indicator gaz	PhiGas	saturatie din Σ / C-O	SATG
Saturatie la salinitate mica	C/O, PhiGas	C/O (full spectral)	C/O
Densitate gaz / depletare	multi-detector	Pulsar (multi-detector)	RMT-3D (multi-detector)
Diametru redus (through-tubing)	Da	Da (1-11/16")	Da (small-diameter)

Tabelul 2. Comparatie sintetica RAS - RST - RPM, cu accent pe capabilitatile de evaluare a gazelor. Surse: SLB (RSTPro / Pulsar), Halliburton (RMT-3D), RAS.

Alegerea intre cele trei tine mai mult de disponibilitatea logistica si de diametrul de acces decat de o diferenta fundamentala de rezultat. Pentru un zacament de gaze cu apa salina cunoscuta, oricare platforma ofera, prin SIGMA, o saturatie cu incertitudine tipica sub 5%; pentru depletarea de presiune, decisiva este versiunea multi-detector.

11. Limitari si recomandari operationale

Factor	Efect asupra masuratorii	Recomandare
Salinitate scazuta / necunoscuta	contrast apa-gaz redus, Σ ambiguu	mod C/O sau PhiGas; prelevare apa
Porozitate < 10%	volum de fluid prea mic, raspuns slab	incertitudine mare; interpretare prudenta
Strate subtiri / dominant argilos	gaz mascat, legi de amestec invalide	inversie, multi-detector, integrare openhole
Argilozitate ridicata (bor)	Σ supraestimat, S_w eronat	model V_{sh} robust din GR/PS
Densitate gaz necunoscuta	Σ conventional putin sensibil	sistem multi-detector (LaBr ₃)

Tabelul 3. Principalele limitari ale interpretarii SIGMA in zacaminte de gaze si masurile de atenuare recomandate.

Calitatea rezultatului depinde decisiv de cunoasterea corecta a salinitatii apei de zacament (care fixeaza Σ_w) si de un model litologic adecvat. Rularea unui simulator SIGMA inainte de operatie si o sectiune de control pentru verificarea repetabilitatii sunt practici standard. Decizia finala de testare sau reperforare ramane a inginerului de zacament, prin integrarea informatiilor geologice, petrofizice si de productie.

12. Concluzii

Reservoir Analysis Sonde (RAS) ofera, prin masuratoarea SIGMA in gaura tubata, o cale directa si repetabila de evaluare a saturatiei in zacamintele de gaze in productie. Avantajul fizic pentru gaze este contrastul maxim al sectiunii de captura intre apa sarata ($\Sigma \approx 90$ c.u.) si gaz ($\Sigma \approx 8$ c.u.), ce asigura separare neta si incertitudine tipic sub 5% cand salinitatea depaseste ~30 g/l si porozitatea ~10%. In **zacaminte stratificate dominant argiloase**, performanta scade din cauza rezolutiei verticale, a diluării contrastului si a invalidarii legilor de amestec; aici RAS ramane util ca indicator si pentru time-lapse, iar saturatiile absolute

necesita inversie, integrare cu openhole si prudenta. **PhiGas**, bazat pe indicele de hidrogen, este in mare masura insensibil la salinitate (spre deosebire de SIGMA) si completeaza interpretarea, mai ales in ape dulci sau necunoscute - fara a fi insa complet independent de salinitate. Comparatia cu RST si RPM arata platforme echivalente ca principiu, diferite doar prin numarul/tipul detectorilor. Rigoarea modelului petrofizic si cunoasterea apei de zacament raman conditiile esentiale pentru rezultate fiabile.

13. Referinte bibliografice

- [1] Schneider, B.D., Hogan II, G.P., Holt Jr., W.N.: "Using Pulsed Neutron Decay Inflatable Packer Plugdown Assemblies Improve Production in a Mature CO₂ Flood." SPE, Permian Basin Conf., Midland, 1996.
- [2] Odom, R.C., Hogan II, G.P., Rogers, C.B., Steckel, F.M.: "A Pulsed Neutron Analysis Model for Carbon Dioxide Floods: Application to the Reinecke Field, West Texas." SPE Conference, Midland, 2000.
- [3] Zett, A., Webster, M., Spain, D., Surles, D., Colber, C. (BP): "Application of New Generation Multi-Detector Pulsed Neutron Technology in Petrophysical Surveillance." 2012.
- [4] Odom, R., Albert, L., Camacho, J., Burton, J., Allison, J.: "Application of a New Multi-Detector Pulsed-Neutron System in a CO₂ Flood of a Mature Field." 2013.
- [5] Schlumberger (SLB) Energy Glossary: "sigma" - macroscopic capture cross section. glossary.slb.com.
- [6] SPWLA Annual Logging Symposium: "Uncertainty Analysis for Determining Petrophysical Parameters with a Multi-Detector Pulsed Neutron Tool." 2012.
- [7] SPWLA / Univ. of Texas at Austin: "Quantitative Interpretation of Pulsed Neutron Capture Logs: Fast Numerical Simulation and Inversion in Thinly-Bedded Formations." (shoulder-bed / diffusion in laminated sand-shale).
- [8] SPWLA: "Cased-Hole Porosity Measurements Using Pulsed-Neutron Logging Tools." SPWLA-2013-UUU (near/far ratio porosity, gas crossover).
- [9] SPE Western Regional Meeting: "Applications of Pulsed Neutron Capture Logs in Reservoir Management." SPE-93889-MS.
- [10] SPE Nigeria Annual Conf.: "Pulsed Neutron Application in Monitoring Formation Gas Movement and Reservoir Depletion Surveillance in a Mature Niger Delta Field." 2025.
- [11] SPE Europec/EAGE: "Pulsed Neutron Logging for Underground Hydrogen Storage Monitoring in Depleted Reservoirs." 2024.
- [12] Schlumberger (SLB): "RSTPro Reservoir Saturation Tool" si "Pulsar Multifunction Spectroscopy Service" - fise tehnice si Oilfield Review, "Saturation Monitoring With the RST Reservoir Saturation Tool".
- [13] Halliburton: "Reservoir Monitor Tool 3-Detector (RMT-3D)" - fisa tehnica; "Reservoir Performance Monitor (RPM)", SPE-56803-MS (1999).